

Principios de Economía

Clase 6: Oferta y demanda - Mercados de competencia perfecta y precio aceptantes

© 2026 Antonio Cabrales, Ángel Hernando-Veciana, Bruno Pessoa y el equipo docente de

Principios de Economía, Universidad Carlos III de Madrid. Bajo licencia [CC BY-NC-SA 4.0](#),



salvo donde se indique otra cosa. Figuras de CORE Econ, *La economía 2.0*, bajo CC BY-

NC-ND 4.0.

Poder de mercado vs Precio aceptantes

La curva de oferta

El equilibrio competitivo

Estática comparativa

Estática Comparativa de los Impuestos

Resumen

1. Poder de mercado vs Precio aceptantes

- ▶ Con **poder de mercado**, la empresa fija su precio:
 - ▶ Limitada por la demanda y la competencia: precios altos, menos ventas.
- ▶ Pero la competencia suele hacerlas **precio aceptantes**:
 - ▶ Toman el precio de mercado como dado: sin poder de mercado.
- ▶ Una empresa es **precio aceptante** si sólo puede vender al precio del mercado (o menos):
 - ▶ **no puede influir en el precio de mercado**;
 - ▶ Si cobra más, no vende: los **consumidores compran a otros**.
- ▶ Requiere un entorno muy competitivo:
 - ▶ **Muchos** proveedores con capacidad para atender la demanda;
 - ▶ **Productos idénticos**: al consumidor le da igual a quién comprar.

- ▶ ¿Ser precio aceptante deja a la empresa **sin decisiones**?
 - ▶ ¡No! Dado el precio, **sólo elige la cantidad**.
- ▶ **Dos preguntas importantes:**
 - ▶ ¿Cambia el comportamiento respecto al poder de mercado?
 - ▶ ¿Mejora la competencia los resultados del mercado?
- ▶ Hoy: maximización de beneficios con precio aceptante.
- ▶ Después: el modelo de competencia perfecta.

Recordemos la maximización de beneficios

Cantidad y el precio que maximizan el beneficio

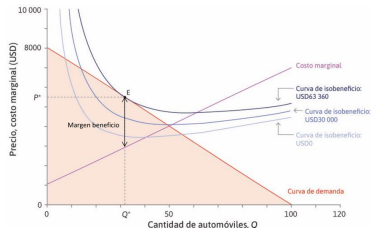
► Margen sobre la última unidad vendida: $P^* - CMg(Q^*)$.

► Pendiente de la demanda (TMT): $\frac{\Delta P}{\Delta Q} = \frac{P}{Q} \frac{1}{\varepsilon_P}$

► Pendiente de la isocoste (TMS): $\frac{P - CMg}{Q}$

► De ahí la fórmula del margen:

$$\frac{P - CMg}{Q} = \frac{1}{\varepsilon_P}$$



Empresas precio aceptante

Precio de equilibrio

- ▶ Con precio aceptante, el **conjunto factible** (curva de demanda) es **plano**:
 - ▶ ¿Cuál es la pendiente de una línea horizontal?
 - ▶ Cero.
 - ▶ ¿Dónde es **cero la pendiente de la isobeneficio**?

- ▶ Pendiente del isobeneficio

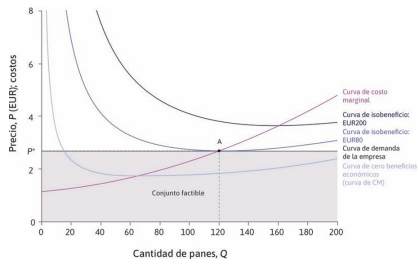
$$= \frac{P - CMg}{Q}$$

- ▶ Por lo tanto,

$$0 = \frac{P^* - CMg}{Q} \Leftrightarrow P^* = CMg$$

con P^* **fijado por el mercado**.

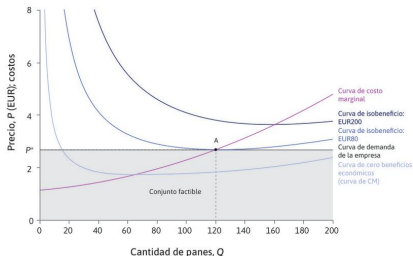
- ▶ Precio aceptante implica precio igual a coste marginal.



Empresas precio aceptante

Precio de equilibrio

- ▶ Con $P^* = 2,35$, ¿gana más vendiendo más de 120?
- ▶ ¿Querrá la empresa vender $Q = 65$?
 - ▶ No: en $Q = 65$ el coste marginal (CMg) corta una isobeneficio más baja.
 - ▶ Con $P^* > CMg$, conviene aumentar la cantidad.
- ▶ ¿Qué pasaría con $Q = 160$?
 - ▶ No: en $Q = 160$ nadie compra a ese precio (aproximadamente 4).
 - ▶ Con $P^* < CMg$, conviene reducir la cantidad.

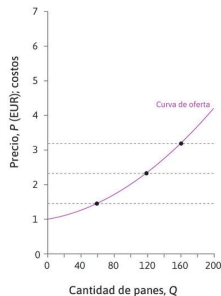
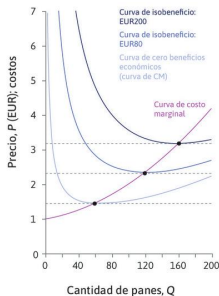


2. La curva de oferta

Empresas precio aceptante

Precio de equilibrio

- ▶ A cada precio, la empresa ofrece la cantidad que maximiza su beneficio. ($CMg = P$)
- ▶ Cantidad ofrecida por la empresa (i): $Q_i^s = S_i(P)$
- ▶ El precio de mercado fija la cantidad de equilibrio del mercado y de cada empresa.



Empresas precio aceptantes

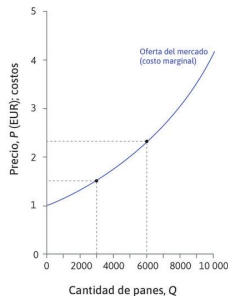
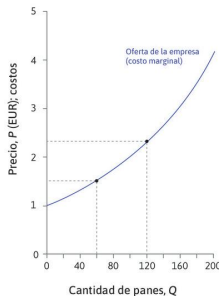
Función de oferta de mercado

- Oferta de mercado: suma de las cantidades de las n empresas a cada precio:

$$S(P) = S_1(P) + S_2(P) + \dots + S_n(P)$$

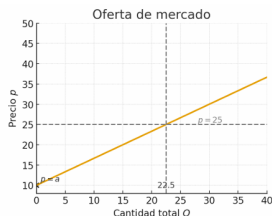
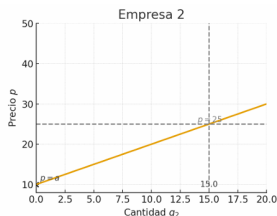
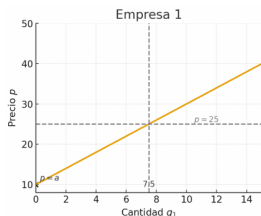
- Con **50** empresas idénticas:

$$S(P) = 50 \times S_i(P)$$



Función de oferta de mercado

- ▶ Empresa 1, $CMg_1 = 10 + 2Q_1$.
- ▶ Empresa 2, $CMg_2 = 10 + 2Q_2$.
- ▶ Empresa 3, $CMg_3 = 10 + 2Q_3$.
- ▶ Oferta de mercado $P(Q) = 10 + 2/3Q$



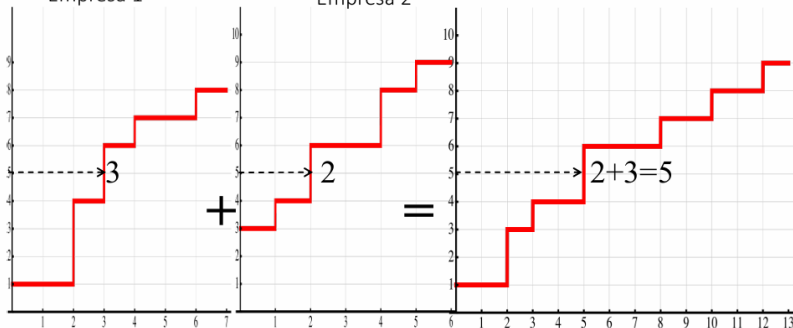


Empresa 1



Empresa 2

Oferta de mercado

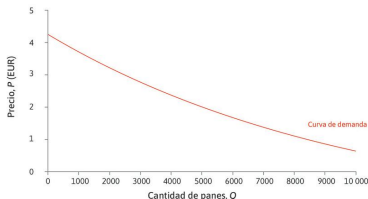


uc3m | Universidad Carlos III de Madrid



3. El equilibrio competitivo

- ▶ El precio de mercado sale de la **interacción de dos fuerzas**:



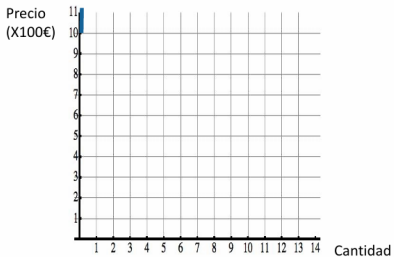
- ▶ **Curva de demanda** $D(P)$: cantidad total que los consumidores compran a cada precio;
- ▶ Normalmente decreciente en el precio:

$$D(P) = A - BP$$

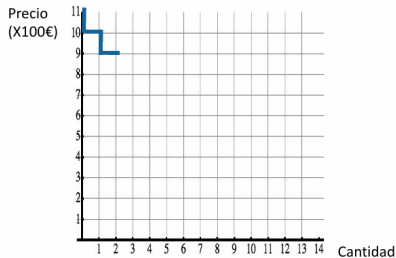
donde $A, B > 0$

- ▶ Es la **máxima disposición a pagar (WTP)** de los compradores.

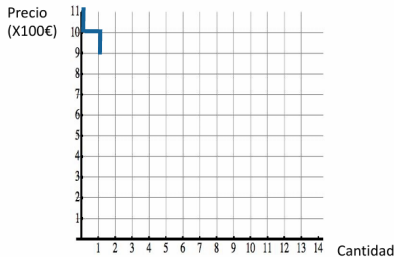
Consumidores:



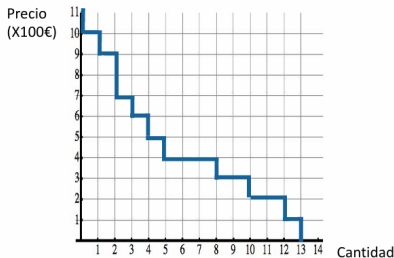
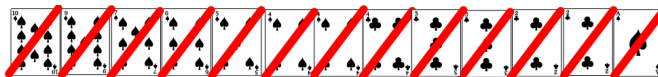
Consumidores:



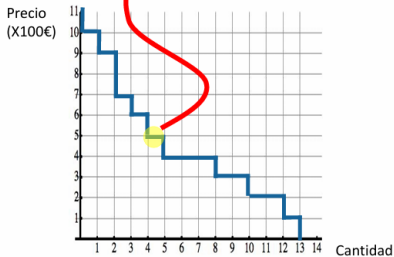
Consumidores:



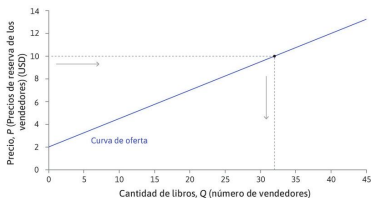
Consumidores:



Consumidores:



- ▶ El precio que cada empresa toma como dado sale de la **interacción de dos fuerzas**:



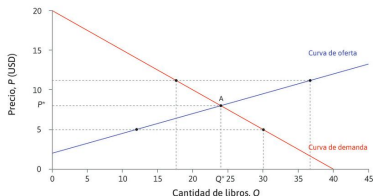
- ▶ **Curva de oferta** $S(P)$: cantidad total que las empresas quieren vender;
- ▶ Normalmente creciente en el precio;

$$S(P) = C + DP$$

con $D > 0$.

- ▶ Son los costes marginales, o **disposición a vender (WTA)**.
- ▶ Nota: los vendedores tienen distintos **precios de reserva**: por encima del precio de mercado **no participan**.

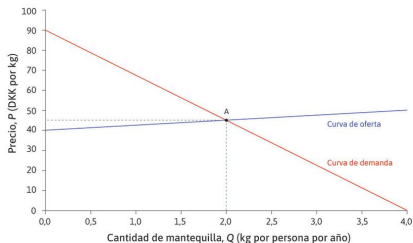
- ▶ El precio que cada empresa toma como dado sale de la **interacción de dos fuerzas**:



- ▶ En equilibrio (**vaciado del mercado**), P^* iguala oferta y demanda.
- ▶ Cualquier otro precio no es **equilibrio**: hay ganancias por desviarse:
 - ▶ Si $P > P^*$, **exceso de oferta**: a algún vendedor le conviene bajar el precio
 - ▶ Si $P < P^*$ hay **exceso de demanda**.
- ▶ Productos idénticos: el comprador acepta a cualquier vendedor.

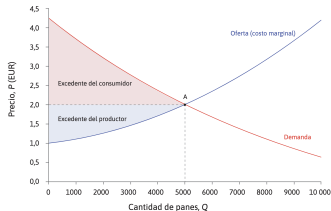
- **Ejemplo 1:** Demanda de mantequilla en Dinamarca. Supongamos que la demanda y la oferta están dadas por:

$$D(P) = 4 - \frac{2}{45}P \text{ y } S(P) = -16 + \frac{2}{5}P$$



- **El equilibrio competitivo** determina: $D(P) = S(P)$
 $\Leftrightarrow 4 - \frac{2}{45}P = -16 + \frac{2}{5}P$
 $\Leftrightarrow P^* = 45$
- Volviendo a la demanda o la oferta,
 $Q = D(45) = 4 - \frac{2}{45} \times 45 = 2$

- ▶ En este equilibrio se agotan **todas las ganancias del intercambio**:
 - ▶ **No hay pérdida de eficiencia**;
 - ▶ El excedente total está en su **máximo**.
 - ▶ EC: diferencia total entre WTP y P^*
 - ▶ EP: diferencia total entre WTA y P^*
- ▶ Pero la eficiencia de Pareto **no es equidad**:



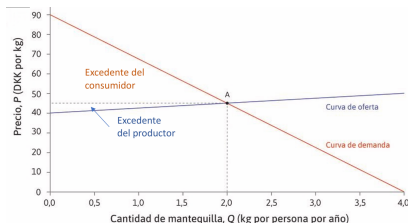
- ▶ Aquí el **excedente del consumidor (EC)** es mayor que el **del productor (EP)**;
 - ▶ La **distribución del excedente** depende de la forma de las curvas.
- ▶ El equilibrio en mercados competitivos es **eficiente en sentido de Pareto**

Excedente del consumidor y del productor

- **Ejemplo 2:** Demanda de mantequilla en Dinamarca. Supongamos que la demanda y la oferta están dadas por:

$$D(P) = 4 - \frac{2}{45}P \text{ y } S(P) = -16 + \frac{2}{5}P$$

- Sabemos de antes que: $(Q^*, P^*) = (2, 45)$



- EC es la diferencia entre WTP y el precio de mercado:

$$CS = \frac{1}{2}(90 - P^*) \times Q^* = \frac{1}{2}(90 - 45) \times 2 = 45$$

- EP es la diferencia entre el precio de mercado y WTA/CMg:

$$PS = \frac{1}{2}(P^* - 40) \times Q^* = \frac{1}{2}(45 - 40) \times 2 = 5$$

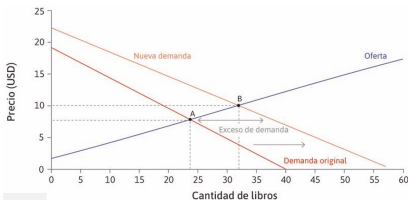
- $TS = CS + PS = 45 + 5 = 50$

4. Estática comparativa

Cambios en el equilibrio

Shocks exógenos de demanda y oferta

- ▶ Los cambios exógenos desplazan la curva de demanda o de oferta.
- ▶ Compradores y vendedores se ajustan hasta un nuevo equilibrio.
- ▶ Libros de segunda mano: el curso nuevo empuja a los estudiantes a **comprar más**.



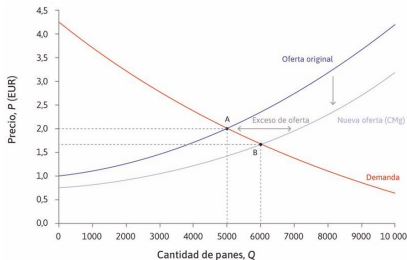
- ▶ La demanda sube a cada precio (la curva se desplaza a la derecha);
- ▶ Al precio inicial hay **exceso de demanda**;
- ▶ Ambos lados se mueven por sus curvas al nuevo equilibrio:
 $Q_1 > Q_0$ and $P_1 > P_0$

- ▶ ¡Más demanda con la misma oferta: más cantidad y más precio!

Cambios en el equilibrio

Shocks exógenos de demanda y oferta

- ▶ Mercado del pan: **mejora la tecnología y sube la productividad de las panaderías.**



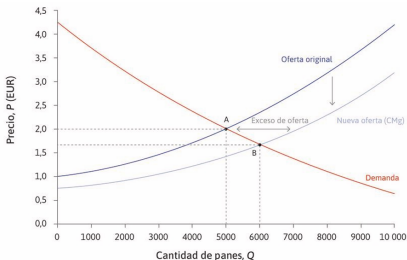
- ▶ **La oferta sube a cada precio** (la curva se desplaza a la derecha);
- ▶ Al precio inicial hay **exceso de oferta**;
- ▶ Ambos lados se mueven por sus curvas al nuevo equilibrio:
 $Q_1 > Q_0$ and $P_1 < P_0$

- ▶ **¡Más oferta con la misma demanda: más cantidad y menos precio!**

Cambios en el equilibrio

Shocks exógenos de demanda y oferta

- ▶ Mercado del pan: **abren nuevas panaderías en la zona.**
- ▶ Esto se conoce como **entrada al mercado.**

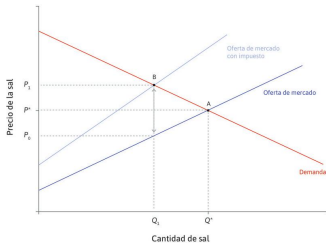


- ▶ Si nuevas empresas entran al mercado, **la oferta se desplaza hacia la derecha.**
- ▶ La entrada de nuevos competidores es **más probable** cuando:
 - ▶ Las empresas actualmente en el mercado tienen **rentas económicas positivas**;
 - ▶ Y los costes de entrada **no son demasiado altos.**
 - ▶ (El incentivo termina cuando las empresas en el mercado tienen renta económica cero).

- ▶ ¡Más competencia con la misma demanda: más cantidad y menos precio!

5. Estática Comparativa de los Impuestos

- ▶ **Los impuestos financian al Estado** (y redistribuyen).
- ▶ Un impuesto desplaza la oferta o la demanda: sube el precio a cada cantidad.
- ▶ Supongamos que estamos en el mercado de la sal:
 - ▶ El gobierno impone un impuesto sobre las ventas del 30 % por kilo.
 - ▶ Las empresas lo recaudan y lo entregan al Estado.
- ▶ **¿Cuál es el impacto en el equilibrio?**

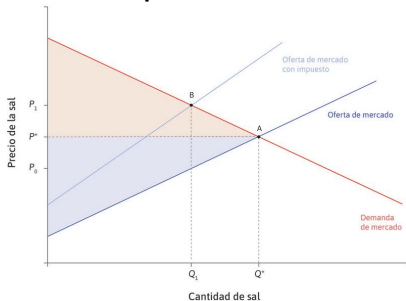


- ▶ Para la empresa el impuesto es más coste marginal;
- ▶ Entonces, **la oferta se desplaza hacia la izquierda**;
- ▶ El **nuevo equilibrio** es tal que:
 $Q_1 < Q^*$ y $P_1 > P^*$
- ▶ **Impuesto por unidad:** $t = P_1 - P_0$

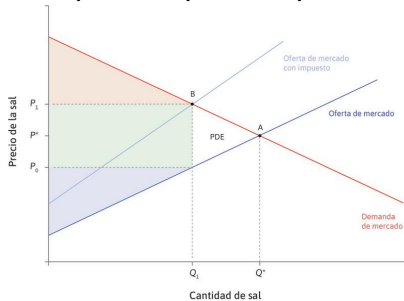
- ▶ Existen otros impuestos (la renta, por ejemplo), pero aquí pensamos en uno sobre las ventas (como el IVA)

- ▶ Frente al equilibrio competitivo inicial, **el impuesto reduce las ganancias del intercambio**:
- ▶ ¡Genera una pérdida irre recuperable!

Equilibrio inicial



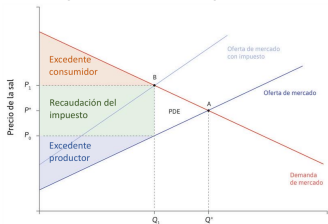
Equilibrio después del impuesto



- ▶ Con impuesto de venta: EC disminuye, EP disminuye, y como $PDE > 0$, ET disminuye.

- ▶ La caída del excedente total crece con la elasticidad de la demanda (la sensibilidad al precio);

Equilibrio tras impuestos

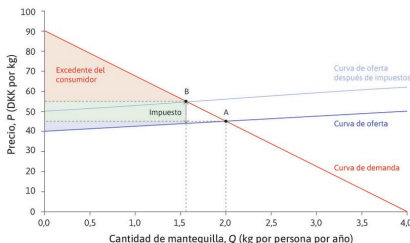


- ▶ El Estado se queda parte del excedente: es su recaudación.
- ▶ Aunque el impuesto recaiga en los productores, el excedente del consumidor también cae;

- ▶ La incidencia del impuesto revela quién soporta el coste del impuesto:
 - ▶ Normalmente el lado menos elástico soporta más carga. (bienes esenciales frente a bienes no esenciales)
- ▶ El efecto sobre el bienestar depende de qué haga el Estado con lo recaudado (bienes públicos, por ejemplo).

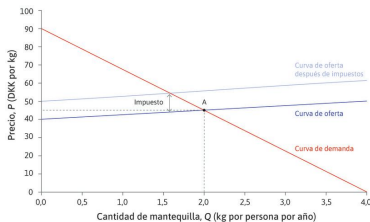
Cambios en el equilibrio: impuestos

- ▶ Los impuestos también cambian el **comportamiento del consumidor**:
 - ▶ Ej.: impuestos sobre el azúcar, impuestos ambientales, etc.
- ▶ **Dinamarca, 2011: impuesto por kg sobre las grasas saturadas**; la mantequilla subió un 22 %.
- ▶ **El consumo de mantequilla y productos relacionados cayó** entre un 15-20 %.
- ▶ **Se derogó por la carga administrativa de recaudarlo.**



Precio de equilibrio

- **Ejemplo 3:** Demanda de mantequilla en Dinamarca. Supongamos que la demanda está dada por $D(P) = 4 - \frac{2}{45}P$, y la oferta por $S(P) = \frac{2}{5}P - 16$. El gobierno impone un impuesto que incrementa los costes de los productores en 10 coronas por kg de mantequilla.
- Sabemos de antes que: $(Q^*, P^*) = (2, 45)$, ¿cuál es el efecto del impuesto?



- La oferta después del impuesto es menor:

$$S(P)^{Imp} = \frac{2}{5}P - 20$$

- Nuevo equilibrio:

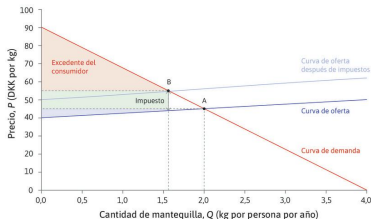
$$D(P) = S(P)^{Imp} \Rightarrow (Q^{**}, P^{**}) = (1,6, 54)$$

- ¡El impuesto redujo la cantidad e incrementó el precio en el nuevo equilibrio!

Precio de equilibrio

- **Ejemplo 3:** Demanda de mantequilla en Dinamarca. Supongamos que la demanda está dada por $D(P) = 4 - \frac{2}{45}P$, y la oferta por $S(P) = \frac{2}{5}P - 16$. El gobierno impone un impuesto que incrementa los costes de los productores en 10 coronas por kg de mantequilla.

- ¿Qué ocurre a EC y EP?



- Sabemos de antes que:
 $EC = 45$, $EP = 5$ y $TS = 50$

- Ahora:

- $EC_{Imp} = \frac{1}{2}(90 - 54) \times 1,6 = 28,8$
- Ingreso del Gov = $10 \times 1,6 = 16$
- $EP_{Imp} = \frac{1}{2}(44 - 40) \times 1,6 = 3,2$
- $ET_{Imp} = 28,8 + 16 + 3,2 = 48$

- Por tanto:

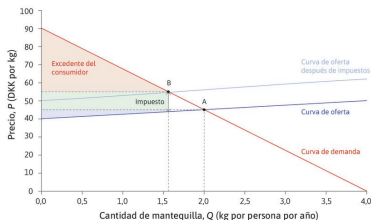
$$PDE = TS - TS_{Imp} = 50 - 48 = 2$$

- PDE mide la pérdida de eficiencia debido al impuesto.

Precio de equilibrio

- **Ejemplo 3:** Demanda de mantequilla en Dinamarca. Supongamos que la demanda está dada por $D(P) = 4 - \frac{2}{45}P$, y la oferta por $S(P) = \frac{2}{5}P - 16$. El gobierno impone un impuesto que incrementa los costes de los productores en 10 coronas por kg de mantequilla.

- **A saber:**



- El **excedente de consumo** se reduce:
 $EC = 45$ y $EC_{Imp} = 28,8$
Por tanto, $\Delta EC = 16,2$
- Por tanto el **excedente del productor**:
 $EP = 5$ y $EP_{Imp} = 3,2$
Por tanto $\Delta EP = 1,8$

- ¡Porque la demanda es menos elástica!
(curva más vertical: hace falta más precio para mover la cantidad)

6. Resumen

- ▶ **Propiedades de un mercado perfectamente competitivo:**
 - ▶ El bien o servicio intercambiado es **homogéneo**;
 - ▶ **Muchos compradores y vendedores potenciales**, actuando por separado;
 - ▶ **No hay barreras** para entrar o salir del mercado;
 - ▶ La **información sobre precios** es fácilmente **accesible** para compradores y vendedores.
- ▶ Como resultado:
 - ▶ **Ley del precio único**: un solo precio que vacía el mercado (demanda = oferta)
 - ▶ Los compradores y vendedores son **precio aceptantes**;
 - ▶ Se realizan **todas las ganancias potenciales del comercio**.
- ▶ **¿Es todo esto realista?**
 - ▶ Es un **punto de referencia**: pocos mercados reales cumplen todos los supuestos.

► Las dos estructuras de mercado, frente a frente:

Fijadores de precios (ej.: Monopolio)	Tomadores de precios (Competencia Perfecta)
CMg < Precio	CMg = Precio
Pérdidas irre recuperables (Ineficiencia de Pareto)	No hay pérdidas irre recuperables (puede ser eficiente en Pareto)
Los propietarios reciben rentas económicas tanto a corto como a largo plazo	No hay rentas económicas a largo plazo
Las empresas publicitan su producto único	Poco gasto en publicidad
Las empresas invierten en I+D, buscan prevenir la copia	Poco incentivo para la innovación

La clase de hoy, sección a sección:

1. **Poder de mercado vs precio aceptantes** → dado el precio, la empresa sólo elige la cantidad.
2. **La curva de oferta** → $CMg = P$ es la oferta de la empresa; sumando empresas, la del mercado.
3. **El equilibrio competitivo** → demanda igual a oferta y se agotan las ganancias del intercambio.
4. **Estática comparativa** → un shock desplaza una curva y el equilibrio se mueve por la otra.
5. **Estática comparativa de los impuestos** → el impuesto sube el precio, baja la cantidad y crea pérdida irrecuperable.
6. **Precio aceptantes vs fijadores de precios** → $CMg = P$ frente a $CMg < P$, sin rentas a largo plazo frente a rentas.

Conceptos clave: precio aceptante, oferta de mercado, equilibrio competitivo, excedente del consumidor y del productor, incidencia impositiva, pérdida irrecuperable, competencia perfecta.